

Redes Definidas por Software

TEL354 – Avance 01

Organización del equipo y planificación inicial del proyecto SDN orientado a seguridad de red con P4 e Intel Tofino.

Curso: TEL354 – Redes Definidas por Software

Grupo: G5 | **Requerimiento:** R3 – Detección y mitigación de ataques encubiertos

Fecha: 27 de agosto de 2026

Integrantes

Antaurco Corsino, Willian

Cuadros David, Jairo Leonardo

Mauricio Cristóbal, Eva María

Gutiérrez Hurtado, Jeanpier Gustavo

Rodas Arias, Eduardo

1. INTEGRANTES DEL GRUPO

Apellidos y Nombres	Código	Rol	Responsabilidad principal
Antaurco Corsino, Willian	20221862	Líder / Gestor	Coordinación, subida de entregables a Paideia.
Cuadros David, Jairo Leonardo	20192676	Investigador	Revisión de papers sobre SDN y síntesis de resultados para el equipo.
Mauricio Cristóbal, Eva María	20207779	Testeador / QA	Define y ejecuta pruebas de estrés sobre la solución implementada
Gutiérrez Hurtado, Jeanpier Gustavo	20213805	Codificador	Realiza e investiga el código necesario para la solución de red con arquitectura SDN
Rodas Arias, Eduardo	20227163	Arquitecto de Solución	Diseña la lógica abstracta del algoritmo y elabora los diagramas de arquitectura de red y flujos de control.

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

2.1 Líder

- Coordina las actividades del grupo y mantiene el cronograma actualizado.
- Actúa como punto de contacto con el profesor y facilita las reuniones de equipo.
- Verifica que los entregables cumplan con los lineamientos del proyecto.

2.2 Codificador

- Implementa las reglas de flujo en el controlador SDN mediante OpenFlow.
- Desarrolla los programas P4 para el entorno NRT/BNRT sobre Intel Tofino.
- Gestiona la calidad del código en el repositorio GitOps del grupo.

2.3 Arquitecto de Solución

- Idea y diseña la lógica abstracta y el algoritmo de la solución.
- Elabora los diagramas de arquitectura de red y flujos de control.
- Propone el High Level Design (HLD) y Low Level Design (LLD) del sistema.

2.4 Investigador

- Revisa y sintetiza papers y libros relevantes sobre SDN, OpenFlow y P4.
- Analiza casos de uso de detección de ataques encubiertos en redes programables.
- Provee sustento técnico para la propuesta de arquitectura del grupo.

2.5 Gestor

- Coordina las agendas de reuniones internas y con el Coach Fernando Guzmán.
- Monitorea el cumplimiento del cronograma de avances semanales.
- Documenta las decisiones de diseño y los acuerdos del equipo.

2.6 Testeador / QA

- Define y ejecuta pruebas de estrés sobre la solución implementada.
- Busca puntos de falla y casos límite de la red en el entorno NRT/BNRT.
- Documenta los resultados de testing para el Examen Final (Ex2).

3. REPOSITORIO GITOPS

El proyecto sigue una convención GitOps para garantizar la trazabilidad de los cambios en la infraestructura SDN y en el código de control.

URL del repositorio: <https://github.com/WillRider2003/RedesDefProyecto>

Convenciones de ramas

- main — rama de producción; solo recibe merges aprobados por el líder.
- develop — rama de integración; punto de partida para nuevas ramas de trabajo.
- feature/<descripción> — ramas de funcionalidad o tarea específica.

Convenciones de commits

- Formato: tipo(alcance): descripción corta
- Tipos permitidos: feat, fix, docs, test, chore.

4. ACTIVIDADES — SEMANA 1

Fecha	Actividad	Responsable	Estado
18/08/2026	Revisión del enunciado del proyecto y lectura del cronograma oficial.	Todos	Completado
19/08/2026	Identificación del requerimiento asignado (R3) y análisis inicial.	Líder	Completado
20/08/2026	Revisión de bibliografía: white paper ONF y especificación P4.	Investigador	Completado
21/08/2026	Configuración inicial del entorno NRT/BNRT.	Codificador	Completado
22/08/2026	Elaboración y redacción del Avance 01.	Todos	Completado

5. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

ID	Descripción	Grupo	Entregable
R1	Control de acceso basado en roles de usuario en la red SDN.	Todos los grupos	Avance 02
R2	Restricción de acceso a recursos privilegiados de la red.	Todos los grupos	Avance 02
R3	Detección y mitigación de ataques encubiertos (covert attacks) en el plano de datos.	G5	Avance 02

El requerimiento R3 consiste en diseñar e implementar un mecanismo que detecte y mitigue ataques de tipo covert en la red. La solución debe operar en el entorno Intel Tofino con lenguaje P4 y comunicarse con el controlador mediante OpenFlow.